aibrain L2 设备架构

这份往下讲到设备内部：软件分层、硬件框图、电源、部署、代码状态，并逐个业务步骤核对从内容端到硬件是否贯通。

> 结论以代码和实测为准。V1 灯板未上屏，所以涉及显示的步骤大多是 ⚠。V1 圆点只认 V1 硬件，V0 过的项写在说明里。

业务架构 · L1 技术架构 · **L2 设备架构** · L2 主机与云端

01

软件分层

四个执行单元从上到下读。每格两个圆点是 V1 和 V2 的现状，下面是源码或分支。

主控 Linux（DR1M90 ARM A35 双核）

应用
内容与显示

voxslice 收包、解压、散写、翻页 ◧ V1 ◧ V2 `board/voxrx/voxslice.c`	**本地播放** 开机内容循环 ◧ V1 ◧ V2 `pov/vs · show.conf`	**手机遥控** 选内容、暂停、亮度 ◐ V1 ◐ V2 `task/d145-remote`

服务
联网与运维

povreach 配网、热点、守护兜底 ◐ V1 ◐ V2 `task/d144-merge`	**povpair** 配对、授权、接管 ◐ V1 ◐ V2 `task/d144-merge`	**povmdns** 局域网发现 ◐ V1 ◐ V2 `task/d144-merge`	**povnetd** 网络守护 ● V1 ◧ V2 `board/povnetd`	**povstat** 状态遥测 ◧ V1 ◧ V2 `board/povstat`	**OTA** A/B 槽，自动回滚 ◧ V1 ◧ V2 `board/ota`	**sbd** 桥边带命令 ● V1 ◧ V2 `board/sbd`	**gw5a_sram / flash** JTAG 灌桥、写 flash ● V1 ◧ V2 `d33_jtag`

内核
驱动

povmem PL 内存映射 ● V1 ◧ V2 `board/povmem`	**mt7921u** USB WiFi ● V1 ◧ V2 `wifi/`	**看门狗** 硬件看门狗 ● V1 ◧ V2 `d22_reach`

启动
上电流程

FSBL + u-boot 加载 PL 和内核 ● V1 ◌ V2 `boot/`	**autorun** 早显示、WiFi、服务、应用 ◧ V1 ◧ V2 `boot/m90_autoboot/v2`	**卡只读** 内存运行，卡封只读 ◐ V1 ◌ V2 `task/d135-cardro`

主控 PL（DR1M90 FPGA）

显示后端
到桥

上行发送 1.0G，V1 13 lane，V2 16 + 校验 ● V1 ◧ V2 `td_pov`	**边带** 串口、复位、状态 ● V1 ◧ V2 `td_pov`	**JTAG 主机** 位敲灌桥 ● V1 ◧ V2 `td_pov`

公共前端
切片

切片器
查表取像素柱
V1 V2
`slice/rtl`

角度时序
光电、片节拍、换档
V1 V2
`slice/rtl`

读引擎
DDR 读网格
V1 V2
`slc_pls_reader`

桥 FPGA（GW5A-25，每面一颗）

下行
到灯板

2260 序列器
mini-LVDS 6 链
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

寄存器表
定期刷新，读 ACK
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/regs`

黑场看门狗
50 ms 无片黑场
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

上行
从主控

收端
逐 lane 扫眼对齐
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

片缓冲
缓冲排队
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

边带从机
状态帧、命令
V1 V2
`gw5a_bridge/p1/rtl`

电机控制板（LKS32MC453）

应用
APL

无感 FOC
HFI 低速，PLL 高速
V1 V2
`board/aibrain-motor`

速度环
并联速度环，死区补偿
V1 V2
`board/aibrain-motor`

HSS 采集
1 kHz 调参采集
V1 V2
`tools/hss/hss.py`

动平衡采集
IMU 和角度，未上板跑
V1 V2
`tools/hss/hss_bal.py`

引导
LDR

Loader
引导、校验尾；串口升级未盘点
V1 V2
`DEMO_WHEEL_LDR`

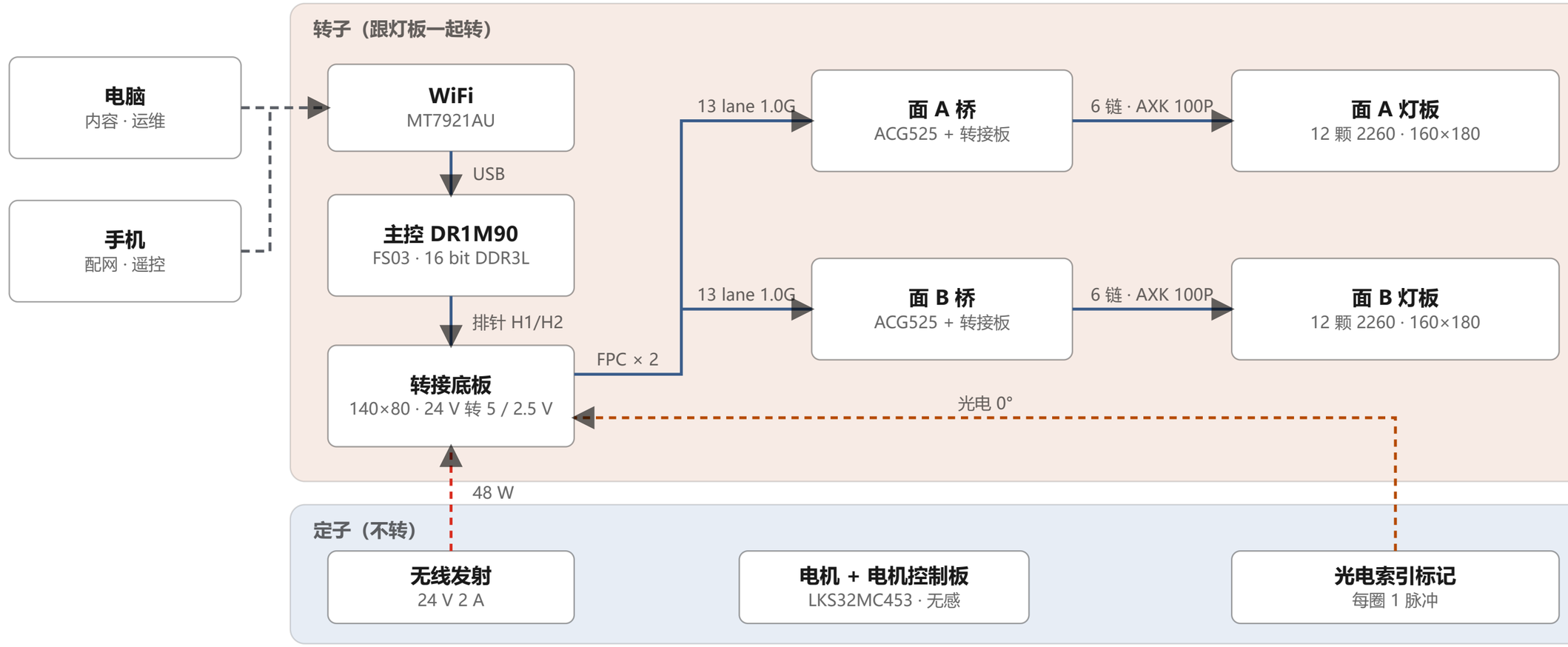
不达标 未建 看不见 有差距 部分有 未盘点 待上板 达标

02

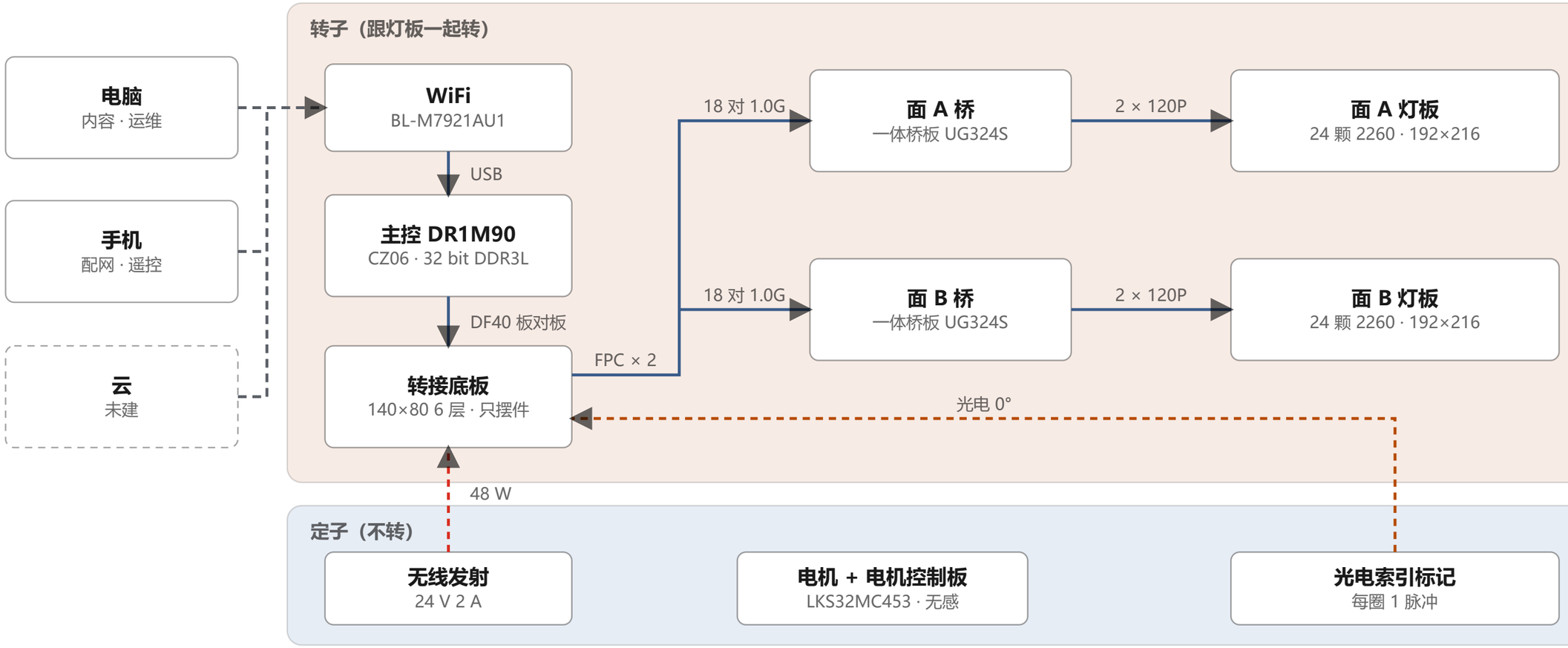
硬件框图

功能边界图，不替代原理图。

V1 验证机



V2 产品机



跨旋转面没有电线：供电靠无线，数据靠 WiFi，角度靠光电。电机控制板和转子电路不通信。5 V 电源线从底板到桥和灯板，图上没画，见电源树。V2 的 WiFi 模块焊在底板上。

03

硬件模块

按功能块列硬件。

编号	模块	器件	功能	说明	现状	依据
HW-01	**主控 SoC**	DR1M90GEG484	ARM + FPGA：收内容、切片、上行	V1 FS03 核心板；V2 CZ06	◐ 部分有	V1 系统说明书
HW-02	**内存**	DDR3L	网格和查找表	V1 16 bit 512 MB；V2 CZ06 32 bit，未实测	◐ 部分有	DDR 预算；CZ06 复刻说明
HW-03	**WiFi**	MT7921AU；V2 BL-M7921AU1	内容和运维唯一通道	USB	● 达标	V1 说明书；V2 底板
HW-04	**存储**	TF 卡；V2 CZ06 带 eMMC	启动和内容	QSPI 32 MB 装不下全部内容	◐ 部分有	卡事故记录；CZ06 复刻说明
HW-05	**转接底板**	V1 140×80；V2 140×80 6 层	出两路 FPC，转电源	V2 只摆件	◐ 部分有	底板 README

编号	模块	器件	功能	说明	现状	依据
HW-06	**桥**	V1 ACG525 GW5A-25；V2 一体桥 UG324S	收上行，驱灯板	V2 70×30 6 层，未走线；料号 LV / EV 待确认	◐ 部分有	V2 桥板交付包
HW-07	**主控桥连接**	70 芯 FPC 0.5 mm	数据、边带、JTAG	不走电源；V2 脚序和 V1 不同，不能混接	● 达标	V1 说明书；V2 桥板交付包
HW-08	**灯板**	V1 12 颗 2260；V2 24 块模块	显示	V1 到货未确认	▧ 待上板	灯板审查记录
HW-09	**灯板桥连接**	V1 AXK 100P；V2 2×120P	下行、电源（V1）	V2 定位柱孔待核	● 有差距	V2 桥板交付包
HW-10	**无线供电**	线圈 Φ80–Φ145	转子全部用电	24 V 2 A	◐ 部分有	结构交付包
HW-11	**光电**	推挽 3.3 V	0° 脉冲	R82 换 2.2k	▧ 待上板	V1 说明书
HW-12	**电机控制板**	LKS32MC453 + EG6288	24 V 三相无感，IMU	在定子，不接转子	● 有差距	电机板评审
HW-13	**转子结构**	V1.0 / V1.1	承载、配平	11-05 出 STEP	● 有差距	结构模型 STEP 版
HW-14	**圆罩**	OD200 方案，未镀膜	安全、光学	V2	◌ 未建	结构交付包

04

电源树

转子全部用电来自 48 W 无线供电。

电源	路径	供给	注意	现状
24 V 无线接收	转接板 P4	48 W，估算上屏约 29 W	无保险丝、TVS、防反接，上转子前必须补	◐ 部分有
5 V	转接板 → CN1/CN2 → 两块桥	桥和灯板用电	V1 灯板未接，带载没验。V2：灯板 5 V 走底板单独电源线，桥 5 V 从 J6	◐ 部分有
2.5 V	转接板 H7/H9 → FS03 J1/J2	主控 bank11、bank33 IO	V1 飞线，拔跳帽；量 2.40–2.60 V 才装位流	● 达标
3.8 / 3.3 / 2.8 / 2.5 V	桥板产生	灯板和桥	V2 桥板 BL8028 只出 0.936 / 2.50 / 3.32 V；灯板 3.8 / 2.8 V 从哪来未盘点	▧ 待上板
V2 底板 24 V	24 V → 两路 5 V，每路 12 A 级，加电子保险丝	每面一根线去灯板	默认方案待定，降压和保险型号未选	◌ 未建
FS03 电源	FS03 自己的电源口	主控核心板	不经 H1/H2，先上 24 V 再上主控；上电顺序待硬件定稿	◐ 部分有
电机 24 V	定子 XT60	电机控制板	过压靠软件保护；与转子无关	● 有差距

05

软件部署

每个执行单元上跑什么。

执行单元	承载	现状	说明
ARM CPU0	收包、lz4、解表、翻页，WiFi 中断也在这	▨ 待上板	V0 上板；V1 推流待上板
ARM CPU1	CPU 切片退路	● 达标	V0 开机默认走 PL
主控 PL	切片、角度时序、上行、边带、JTAG	▨ 待上板	V0 上板；V1 进桥
桥 FPGA × 2	上行接收、序列器、看门狗	▨ 待上板	位流 flash 自启动
电机 MCU	FOC 实时环，APL 从 0x4000，LDR 0x0	● 有差距	11-05 烧录 2.3 秒
手机浏览器	配网页、遥控页	◐ 部分有	现状，方案由上位机同事确认
电脑	内容渲染、推流、运维、仿真	● 达标	现状 Windows + WSL；上位机要支持 Windows 和 Mac

06

功能映射与贯通校验

业务架构的 30 个步骤逐层往下查。✓ 全层有实现且真机验过（1 项）；⚠ 全层有实现，但有层待真机或待验证（22 项）；✗ 有层缺失（7 项）。

业务步骤	内容端	主控 Linux	主控 PL	桥	硬件 / 结构	判定	说明
拆箱取机	—	—	—	—	包装、运输锁定	✗	硬件形态未定
放好接电	—	—	—	—	底座、无线供电	⚠	样机可用，产品底座未建
确认安全	—	—	转速门控	—	开罩检测	✗	开罩检测未建
上电自动播放	—	autorun · 本地播放	切片	序列器	灯板	⚠	V0 12.4 秒；V1 待灯板
转稳全亮	—	povstat	角度时序	—	电机控制板、光电	⚠	严测部分未过；不带屏到 1200 rpm
停转不刺眼	—	voxslice 门控	转速门控	黑场看门狗	灯板	⚠	V0 过；V1 待灯板
手机配网	手机网页	povreach	—	—	WiFi	⚠	02 板过，分支未合
找到设备	手机、电脑	povmdns	—	—	WiFi	⚠	手机、Windows、Mac 发现待测
配对授权	手机、电脑	povpair	切片（显示配对码）	序列器	灯板	⚠	屏幕码待测
现场直连	手机、电脑	povreach	—	—	WiFi 5 GHz	⚠	直连推流待测
手机选内容	手机网页	povpair · voxslice	—	—	—	⚠	服务端过，真手机待测

业务步骤	内容端	主控 Linux	主控 PL	桥	硬件 / 结构	判定	说明
局域网推流	voxlive	voxslice	切片	序列器	灯板	⚠	V0 真转过；V1 待上屏
当 3D 显示器用	用户接入缺	voxslice	切片	序列器	灯板	✗	用户接入方式未建
内容够看	内容工具	本地播放	切片	序列器	灯板	⚠	10 类未正式验收
手机传内容	未建	未建	—	—	—	✗	待评估
互动玩法	手机手柄	分支未合	切片	序列器	灯板	⚠	已暂停
互联网推送	云未建	未建	—	—	—	✗	V2
四周看立体像	voxlive	voxslice	切片	序列器	灯板、双面	⚠	V0 成像；两面灯板待上屏
上下都能看	—	—	切片	序列器	LED 发光角、底板遮挡	⚠	+80° 余量 2.5°；−20° 被挡
1 米看清细节	—	—	切片	序列器	灯板	⚠	V2 新板未投
看到丰富颜色	—	—	颜色处理	序列器	2260	⚠	ACK 未通；真屏未出图
看到流畅画面	—	换帧	切片、上行	序列器	灯板、电机	⚠	V1 余量 0.7%
立体不变形	查找表生成	—	切片	—	屏面、光电	⚠	V1 待转起来校准
只看到悬浮的光	—	—	—	—	悬臂、圆罩	✗	等结构结论
室内看得清	—	亮度接口	—	序列器	LED、圆罩	✗	亮度估算不足，罩未建
安静不晃	—	—	—	—	动平衡、电机	⚠	不带屏配平到 1200 rpm；上屏后重做；固有频率未测
连开一整天	—	全部服务	切片	序列器	转子抗振	⚠	V0 24 小时；V1 待整机
断网自己恢复	—	povnetd	—	—	WiFi	✓	断线恢复 16 秒
远程升级	povota	OTA · gw5a_sram	边带	位流存储	flash	⚠	桥 flash 能远程写，没接进 OTA 回滚
看设备状态	povstat_rx · 手机	povstat	边带	状态帧	—	⚠	手机待验

07

代码实现对照

实际代码和硬件工程的状态。

分支 / 工程	版本	内容	状态	现状
主线 feature/lvds-b2b	66a431d（10-30）	切片、上行、桥、运维	主线	● 达标
task/d144-merge	领先主线 7 个提交，含 d135	手机配网、配对	已上 02，未合	◐ 部分有
task/d145-remote	领先主线 10 个提交，含 d144	手机遥控	已上 02，未合	◐ 部分有

分支 / 工程	版本	内容	状态	现状
task/d135-cardro	领先主线 1 个提交	卡只读	已上 02，未合	◐ 部分有
task/d132-roam	领先主线 2 个提交	WiFi 换近 AP	未合	◐ 部分有
task/d133-1200rpm	领先主线 2 个提交	1200 rpm 位流	02 已退回，要台架长跑	◐ 部分有
task/d136-snake	领先主线 2 个提交	贪吃蛇	暂停	○ 未盘点
task/d139-tube	领先主线 2 个提交	管道射击	暂停	○ 未盘点
task/d137、d138、d140、d141	各领先主线 2 个提交	其他玩法和固定入口	未测，暂停	○ 未盘点
board/aibrain-motor	274295f（11-05）	电机固件、上位机、动平衡采集	独立仓库	◐ 部分有
Bridge V2.0	3a7832de（11-04）	V2 桥板	摆件，未走线	◐ 部分有
V2 底板	b9b99f65（11-04）	CZ06 底板	摆件，未走线	◐ 部分有

08

数据流

五条主流程。

F1 内容推流

电脑渲染 → 体素帧 → 差分 + lz4 → WiFi TCP 9500 → 解压解表 → 散写网格 → 圈零位换帧 → PL 切片 → 1.0G 上行 → 桥序列器 → 2260 → LED

F2 上电自动播放

24 V → 5 V / 2.5 V → 桥 flash 自启动 → 主控启动 → autorun → 放开桥复位 → 握手训练 → 本地内容 → 转速门控 → 上屏

F3 配网配对

贴纸二维码 → 设备热点 → 中文配置页 → 试连 WiFi → 写入配置 → 失败回退 → 局域网发现 → 配对码 → 授权

F4 升级

povota → 上传到 A/B 槽 → 自检和心跳 → 失败回滚 → 桥：JTAG 灌 SRAM 或写 flash → 校验 BUILD

F5 动平衡

电机控制板 → 1 kHz 采 IMU 和角度 → hss_bal 记录 → 分析不平衡 → 配重 → 复测

09

V1 和 V2 差在哪

公共前端相同，差异集中在显示后端和硬件。

项	V1 验证机	V2 产品机
显示	每面 160×180，0.9375 mm	每面 192×216，0.78 mm
驱动	12 颗 2260，6 链 × 2 颗，60 扫	24 颗 2260，16 组 48 扫
转速 × 片	720 rpm × 357 片	900 rpm × 605 片
体帧率	24 Hz	30 Hz
上行	13 lane × 1.0G，每面 12 数据 + 校验 + 时钟	16 数据 + 校验 + 时钟，每面 18 对
片速率	4,284 片/秒	9,075 片/秒
主控板	FS03，H1/H2 对调靠换球	CZ06，新底板，不用换球
内存	16 bit DDR3L，需求约 595 MB/s	32 bit DDR3L，带宽待实测
桥	ACG525 + 转接板	一体桥板，GW5A-LV25UG324S
桥灯板连接	AXK 100P	2×120P，灯板 5 V 不过桥
桥 JTAG	两桥菊花链	每块桥独立
存储	TF 卡	TF 卡 + CZ06 板载 eMMC
互联网	不做	首版控制和内容下发

10

设计实践

这个项目里定下来的做法。

公共前端 + 可换显示后端

切片及之前共用，换屏只换后端；接口是按角度的实时片流。

实时节拍只在硬件

Linux 不碰每片节拍；CPU 抖动不影响片时序。

状态单一来源

位流版本、片数、转速档都能从板上读回。

上板前先对拍

黄金模型逐位比对，判据里不放答案。

升级可回滚

OTA 走 A/B 槽；桥试版只进 SRAM，断电回 flash。

判据按真工况

性能数要带载测，流畅度要多转速点测。

无串口可运维

转起来后一切走 WiFi，出错有热点兜底。

板级差异集中

换球、IO 电压、面号都放在位流档和配置里。

11

待定清单

未定的都标在这里。

事项	内容	状态
V1 灯板到货	记录里没有到货	待确认
上电顺序	24 V 和 FS03 的先后	待硬件定稿
V2 桥灯板座	2 个 120P 沿下边并排	待确认
120P 定位柱孔	按 100P 外推	下单前核 Panasonic 图
V2 下行时钟	4 时钟要扇出，12 时钟余量 0	看眼图定
V2 LED 规格	亮度、发光角	待提供
转子供电	V2 是否升级 48 W，24 V 储能放哪	待定
V2 底板电源	5 V 降压和电子保险型号未选	走线前定
互联网推送范围	是否含实时	待定
用户接入方式	工具、插件还是接口	待定

12

术语

片 转到某角度时屏显示的一幅截面图

体素 三维网格里的一个点

PL 主控芯片里的 FPGA 部分

lane 一对差分线

上行 主控到桥的数据方向

下行 桥到灯板

边带 FPC 上的慢速管理线

金版 桥 flash 里的默认位流

HFI 低速时用注入信号判断电机角度

换球 位流里互换两个座同脚号的引脚

依据：V1 系统说明书、切片规格、VOXSLICE 上板手册、转子运维 README、V2 桥板硬件交付包、V2 底板 README、电机固件仓库，截至 2026-11-05。

状态：达标 = 真硬件实测达到目标；待上板 = 软件或仿真已就绪，等真硬件；部分有 = 只做了一部分；有差距 = 有数据，未达目标；看不见 = 没有测量数据；未盘点 = 没核过；未建 = 还没有。